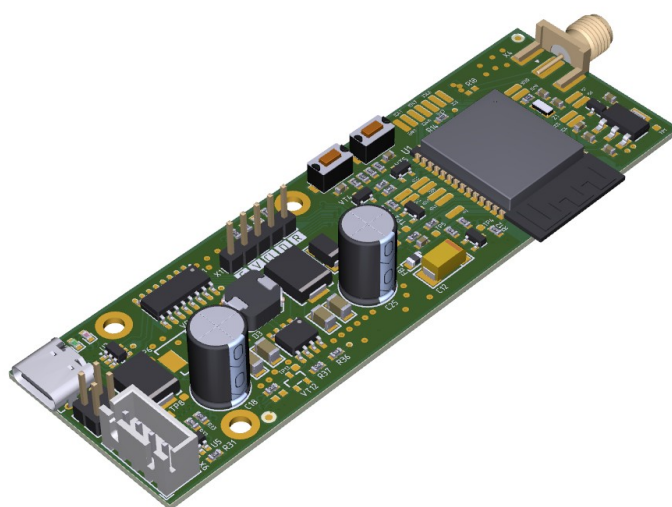


MTL-1



Содержание

1. Описание.....	2
2. Подключение питания.....	4
3. Подключение АКБ.....	5
4. Дополнительные входы-выходы.....	6
5. Подключение антенны к IPEX.....	7
6. Подключение Oled дисплея.....	7
7. Установка драйвера.....	8
8. Установка Meshcore через Web Flasher.....	10
9. Установка Meshcore через Flash download tool.....	13

MTL-1 это обучающий проект LoRa, основан на модулях ESP-32 s3 и модулях таких как E22-xxxM30S, E22p-xxxM30S, E220-xxxM30S, E22-xxxM33S

Проект практически полностью совместим с Heltec v3, Heltec WSL3.

Документация на проект

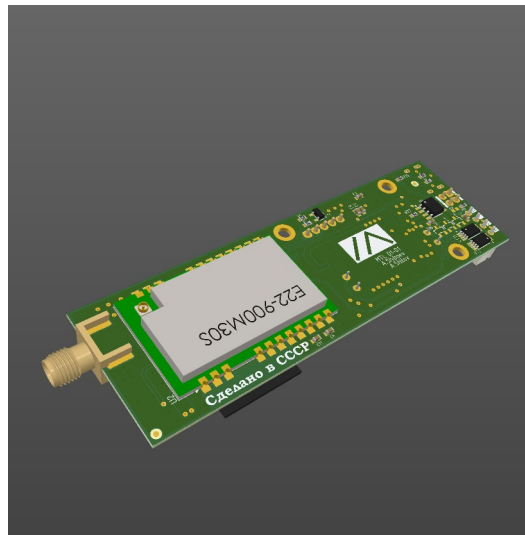
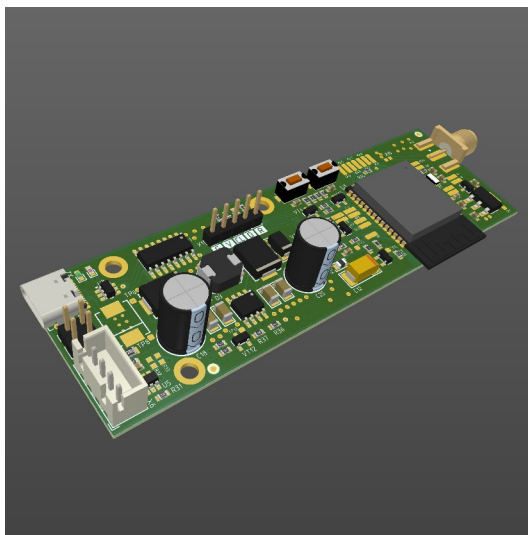
<https://github.com/kt314-sh/MTL-01-01>

<https://github.com/vy52am0u/MTL>

MTL-1 Существует в трёх вариантах исполнения

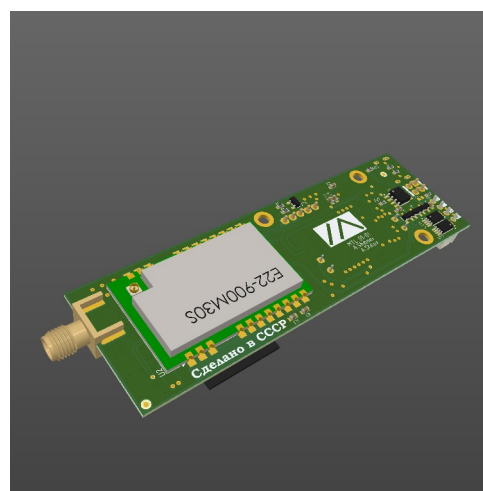
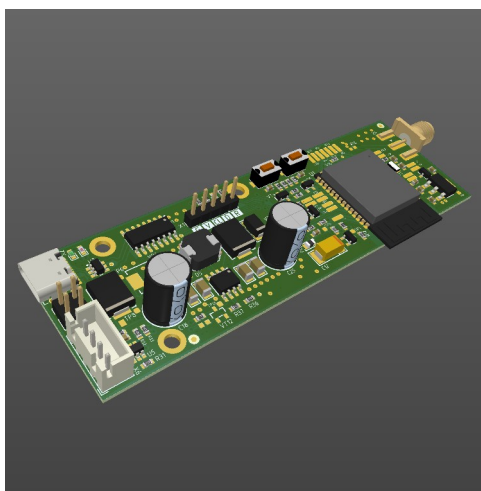
Вариант 1. (не тестировался)

Поддержка Li-Ion АКБ. При питании от USB, преобразователь DC Up отключен, на модуль e22 поступает напряжение ~4.6v. При питании от АКБ, DC Up задействован, на модуль e22 поступает напряжение 5v.



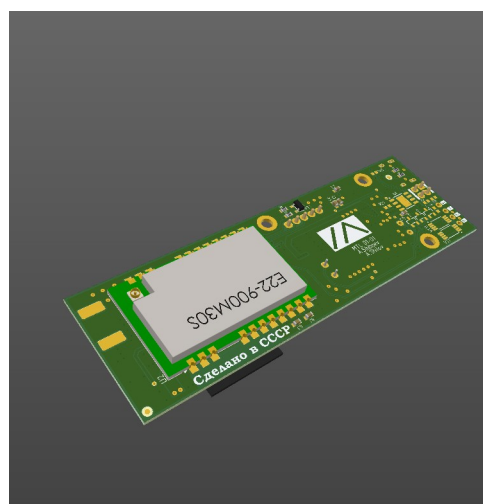
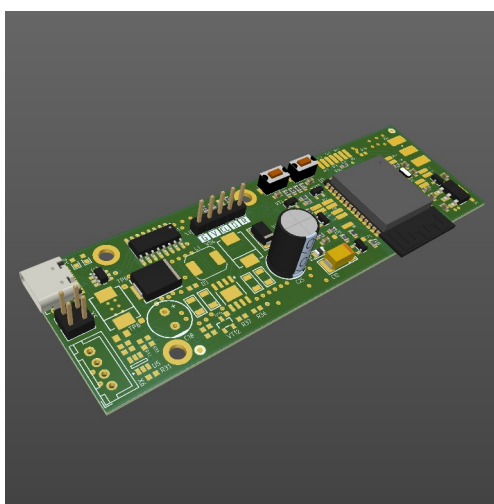
Вариант 2.

Поддержка Li-Ion АКБ. При питании от USB, преобразователь DC Up задействован, на модуль e22 поступает напряжение 5v. При питании от АКБ, DC Up задействован, на модуль e22 поступает напряжение 5v.



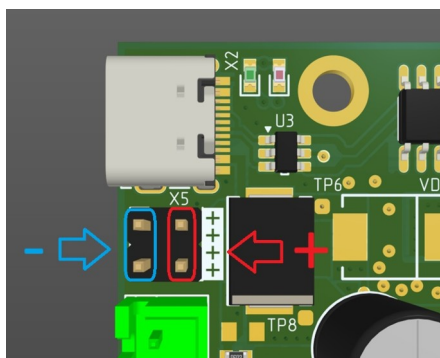
Вариант 3.

Отсутствует поддержка Li-Ion АКБ. При питании от USB, на модуль e22 поступает напряжение ~4.6v.



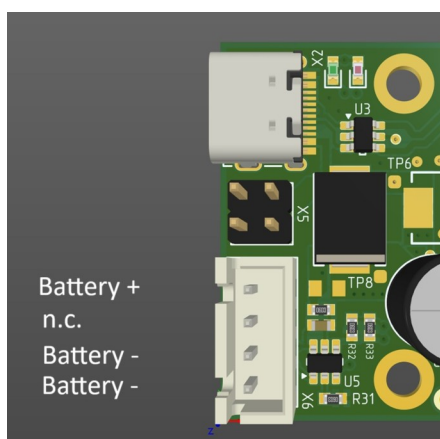
Подключение питания(Вариант 1,2,3)

Основное питание MTL-1 осуществляется через разъемы «**USB-C**» либо «**X5**», напряжением 5В, рекомендуемый ток источника питания 1.5...2А



Подключение Li-Ion АКБ 3.7В (Вариант 1,2)

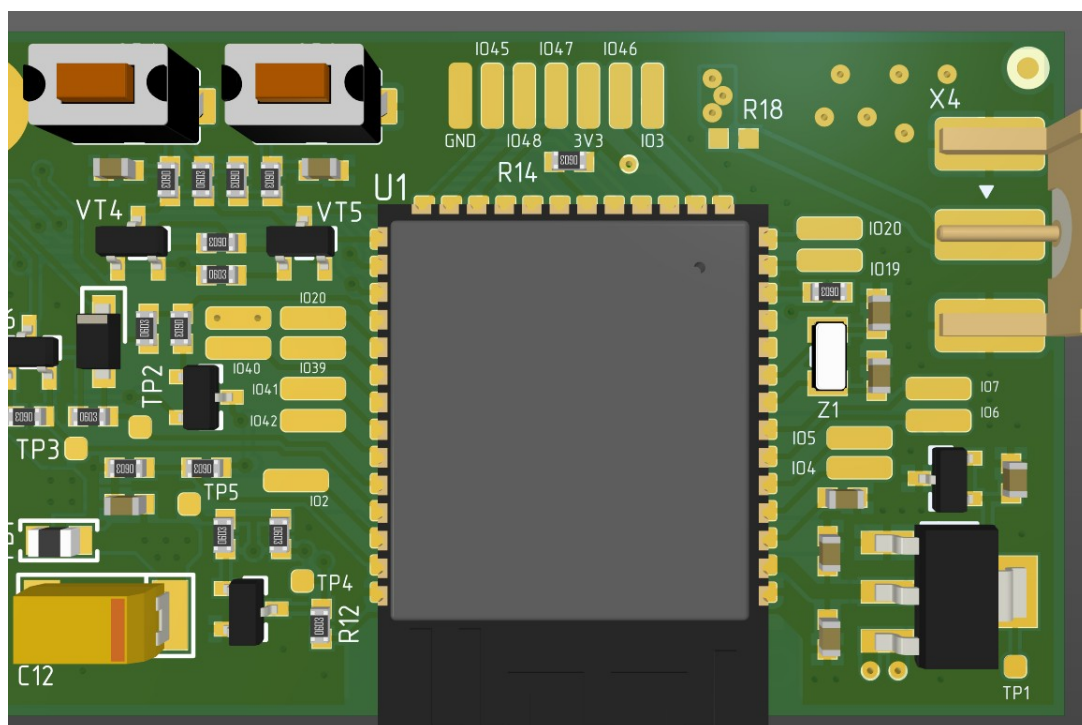
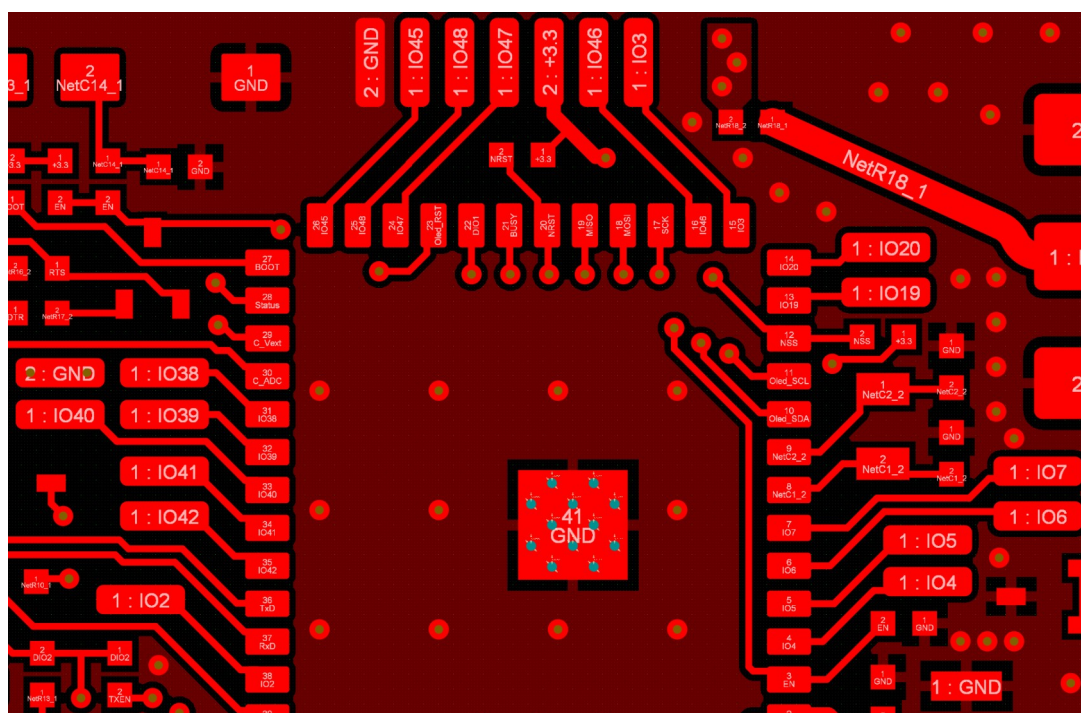
Для подключения АКБ без защиты, используем разъем «X6». Максимальный ток заряда АКБ 1А



В случае использования АКБ с защитой, то необходимо подключить +АКБ к «**Battery+**» разъема «X6», а -АКБ к «-» разъема «X5».

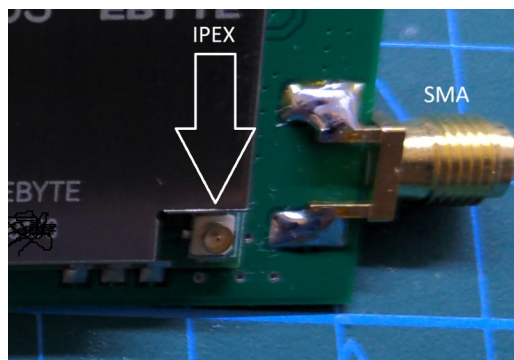
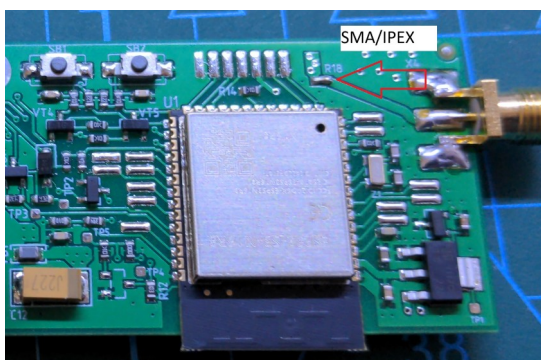
Дополнительные IO

Доступные IO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48



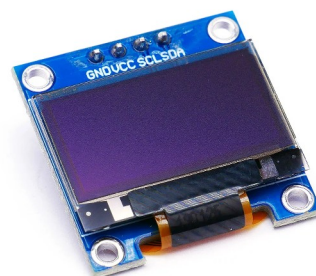
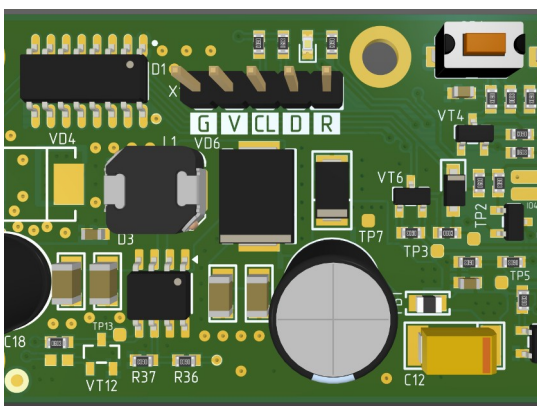
Подключение антенны к IPEX

Для использования IPEX, необходимо удалить перемычку «R18»



Подключение Oled дисплея (SSD1306)

G	GND
V	+3.3v (Vcc)
CL	i2c-SCL
D	i2c-SDA



Установка драйвера

1. Скачайте драйвер CH340

https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html

Home / Services / Downloads / Tool software / CH341SER_EXE.html

Hot search

BLE MCU RISC-V
USB MCU MCU
USB PD Ethernet
USB to UART
serial

Product manual
Development resource
Driver
Tool software
Other
Video resource
Contact Us

CH341SER

CH341SER.EXE

File Description

CH340/CH341 USB to serial port One-Key installation VCP vendor driver for Windows, supports Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/98, Server 2022/2019/2016/2012/2008/2003 -32/64bit, Microsoft WHQL/HCK Certified, supports USB to 3-line and 9-line serial port. Used to distribute to user with the product.

Application scope

CH340G, CH340T, CH340C, CH340E, CH340B, CH341A, CH341T, CH341B, CH341C, CH341U

File Size	File Version	Update Time
805KB	3.9	2024-10-16

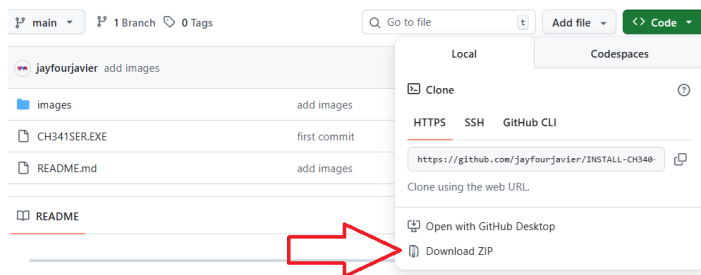
[Download](#)

Related Resource

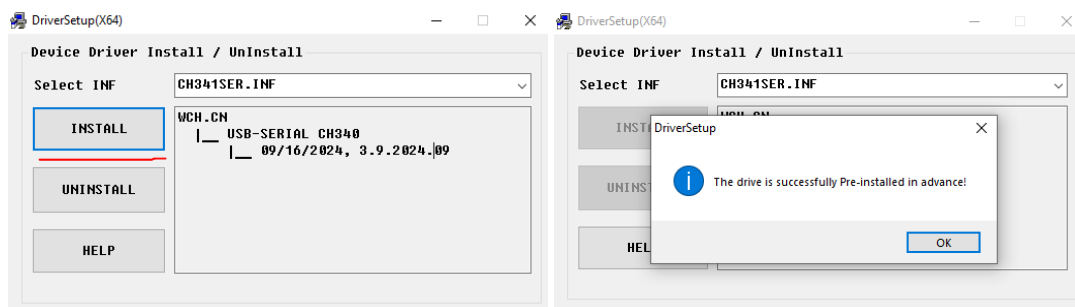
Resource name	Resource Brief
CH341SER.ZIP	CH340/CH341 USB to serial port Windows driver, supports Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11/ SERVER 2003/2008/2012/2016/2019/2022 -32/64bit, Microsoft WHQL Certified, supports USB to 3-line and 9-line serial port.

Или с Git Hub

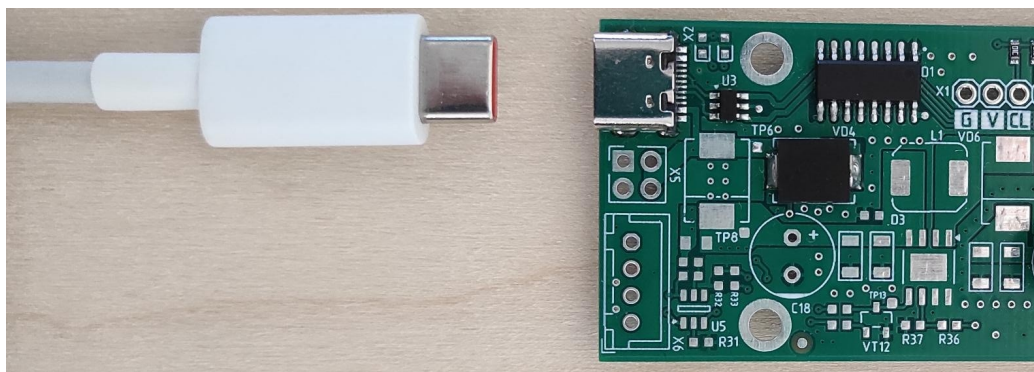
<https://github.com/jayfourjavier/INSTALL-CH340-ON-WINDOWS-11>



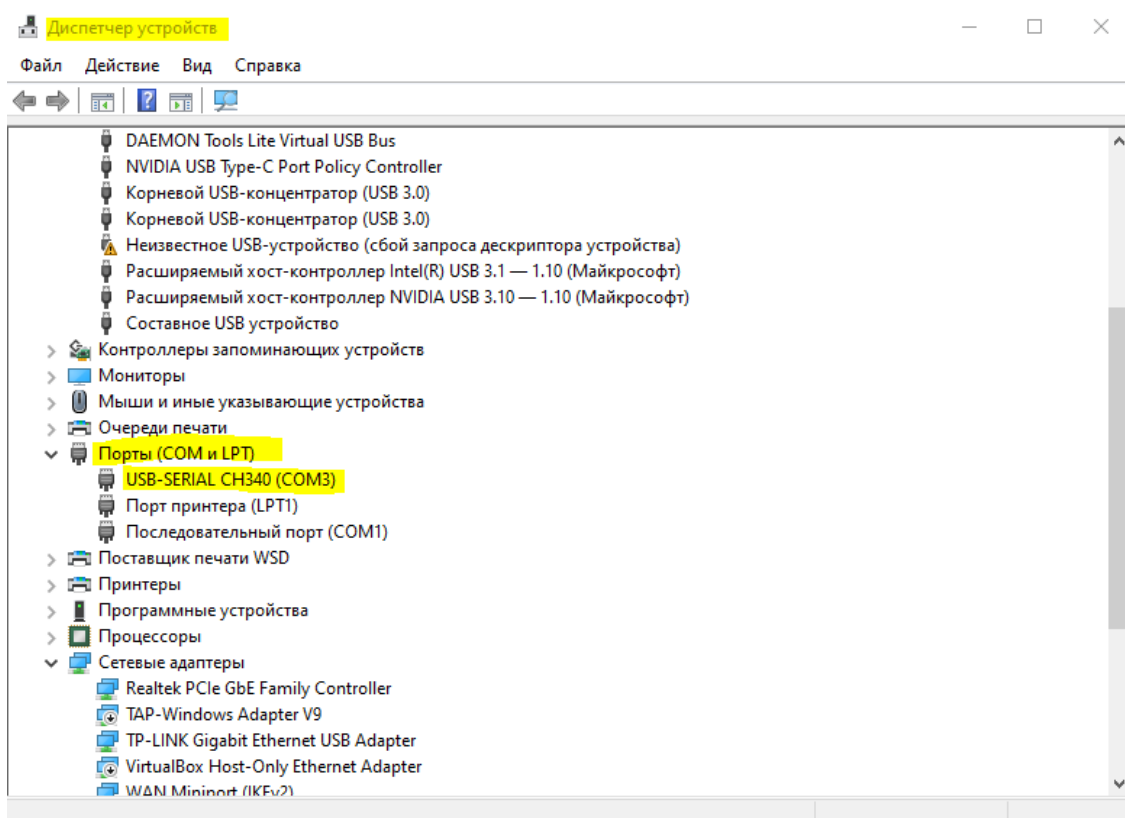
2. Установите драйвер.



3. Подключите MTL-1, используя кабель USB-C, к персональному компьютеру.

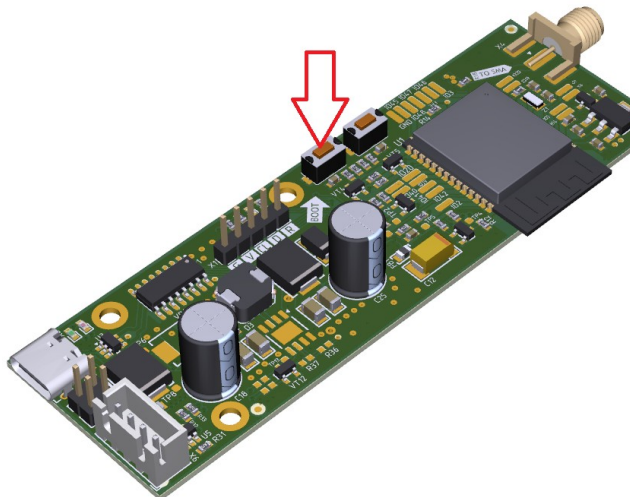


4. Откройте **Диспетчер устройств**. Убедитесь, что драйвер установлен и устройство обнаружено.

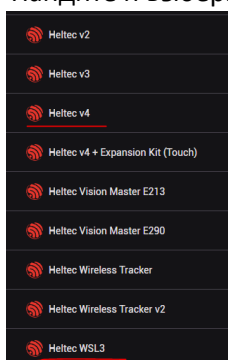


Установка Meshcore через Web Flasher

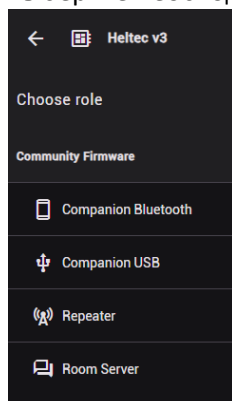
1. Убедитесь, что подключена антенна. **Без антенны, включать устройство, категорически запрещено!**
2. Зажмите кнопку **BOOT** (SB1), не отпуская кнопку, подключите USB-C к MTL-1



3. Откройте в браузере Google Chrome Web Flasher <https://flasher.meshcore.dev/>
4. Найдите и выберите Heltec v3 или Heltec WSL3

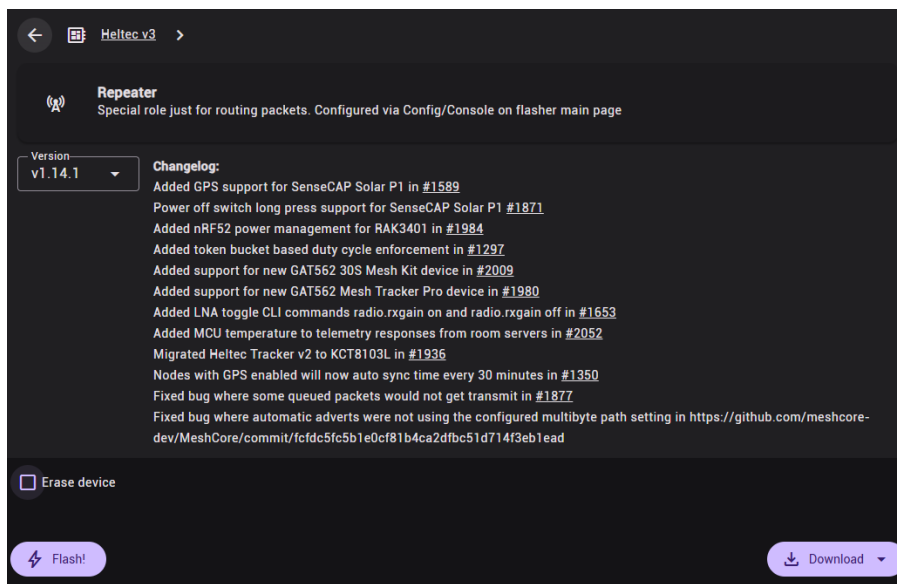


5. Выберите необходимую роль устройства

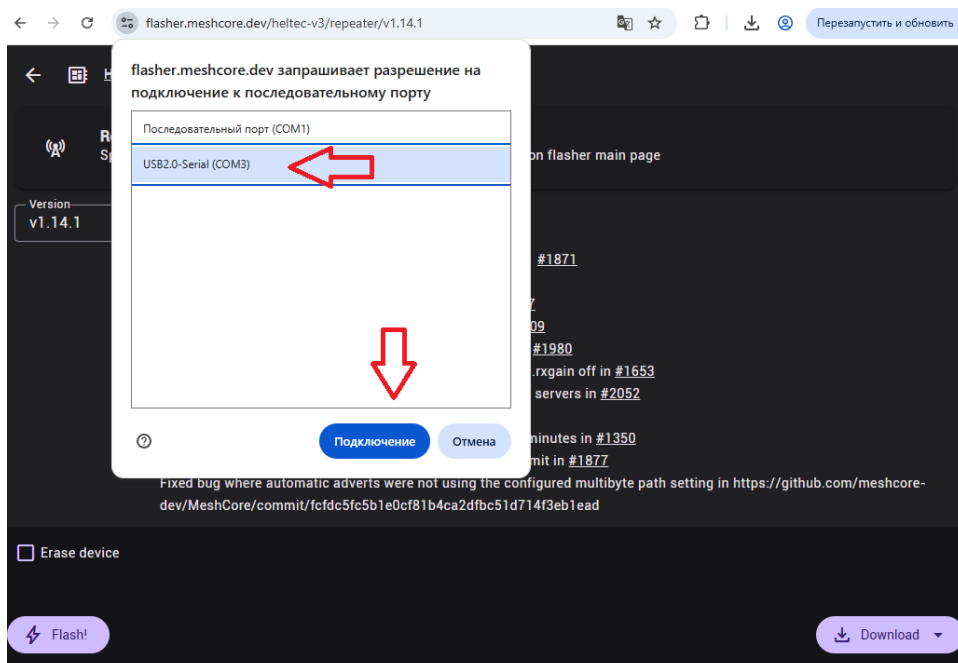


6. Выберите версию прошивки «**Version**». Если устройство прошиваете первый раз, установите флажок «**Erase device**» (Очистить память). Если обновляете ПО, то флажок **устанавливать не нужно!**

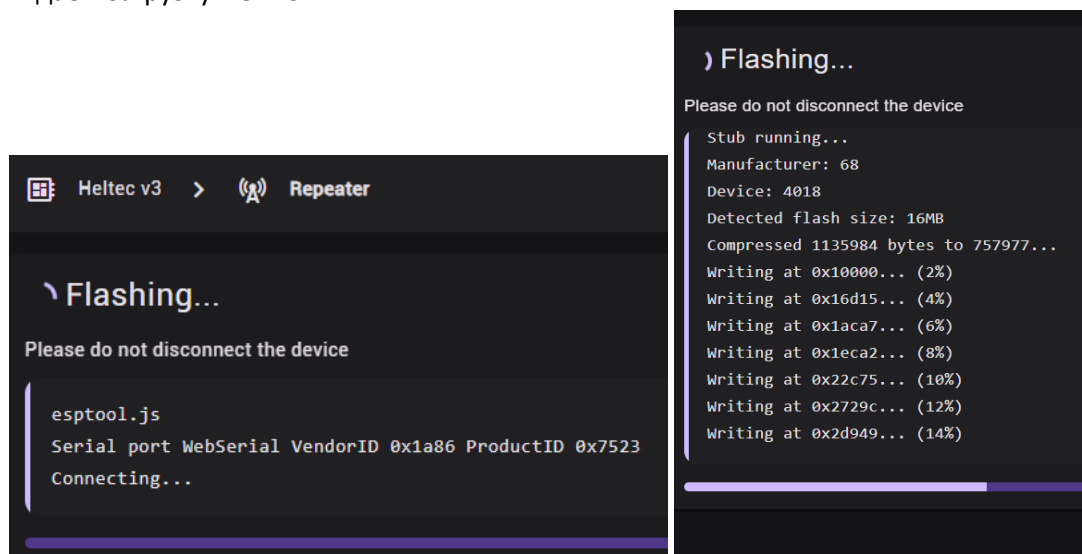
Нажмите вкладку **Flash**



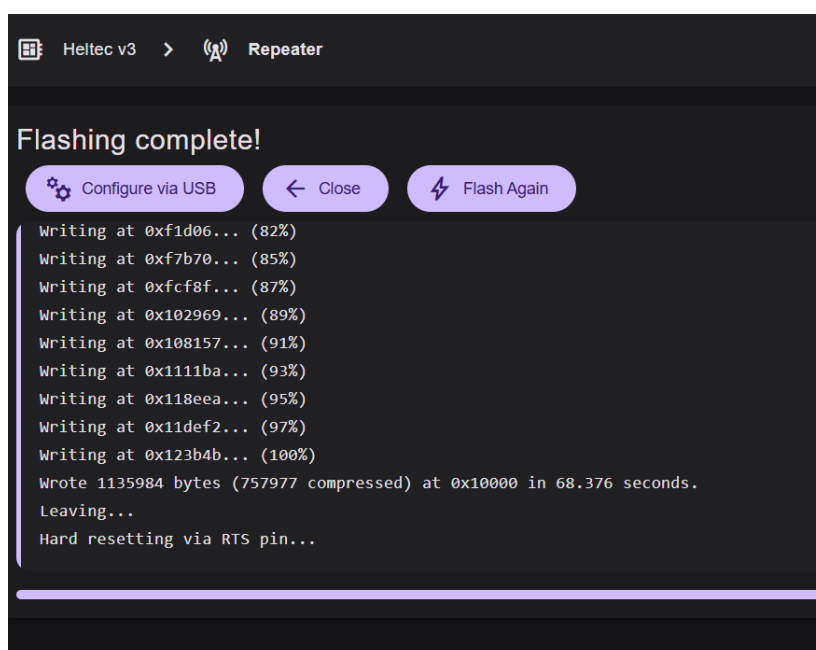
7. Выберите «**USB Serial COM-port**» к которому подключён MTL-1, затем нажмите «**Подключение**»



8. Ожидаем загрузку ПО 1-3мин



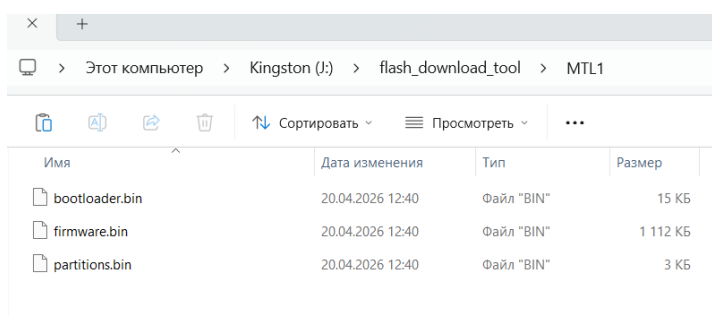
9. По завершению установки



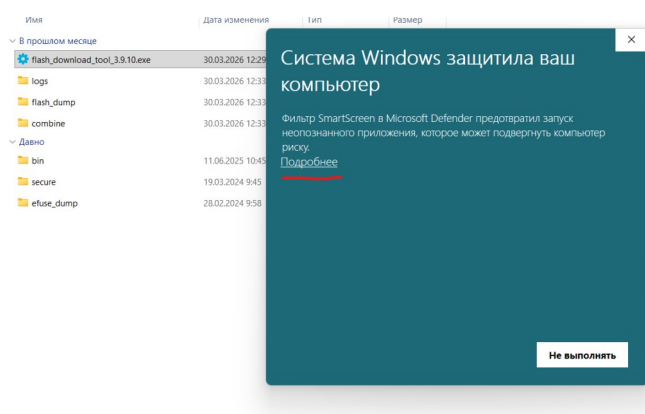
10. Перезагружаем устройство. Теперь можно приступить к конфигурации.

Установка Meshcore через Flash download tool

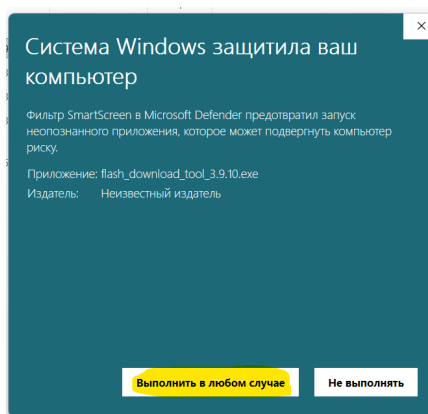
1. Загрузите **Flash download tool** https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip
2. Распакуйте архив в удобную папку
3. Загрузите прошивку и распакуйте файлы прошивки в директорию **Flash download tool**, например: `\flash_download_tool\MTL1`



4. Запустите **flash_download_tool**
5. Уведомлении, нажмите «**Подробнее**»



6. Подтвердите «**Выполнить в любом случае**»

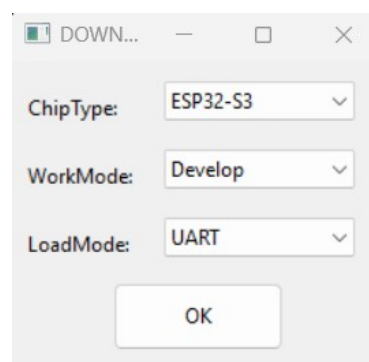


7. Выберите параметры устройства:

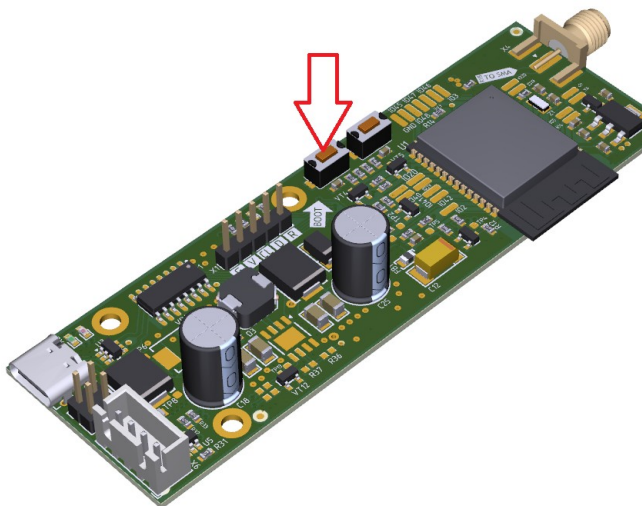
Chip Type – **ESP32-S3**

WorkMode – **Develop**

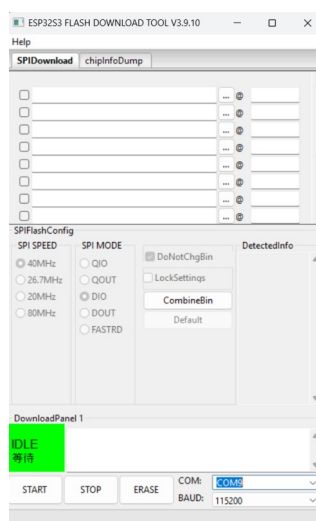
LoadMode **UART**



8. Убедитесь, что подключена антенна. **Без антенны, включать устройство, категорически запрещено!**
9. Зажмите кнопку BOOT (SB1), не отпуская кнопку, подключите USB-C к MTL-1



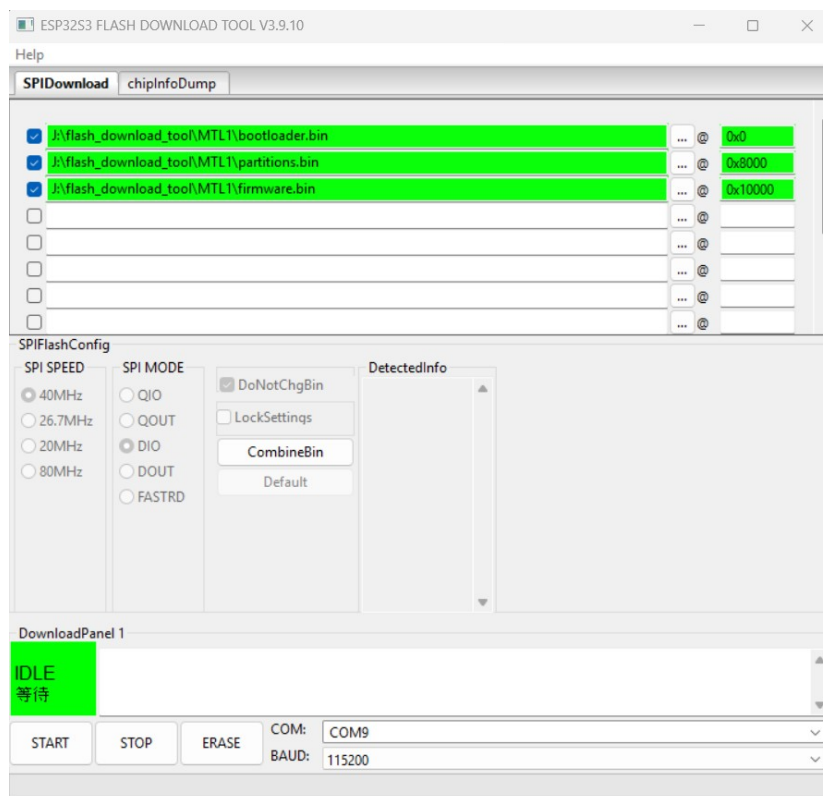
10. Откройте окно «Flash tool download». Выберите COM-порт вашего устройства



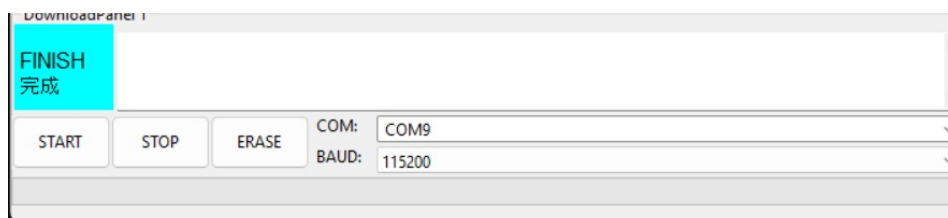
11. Выберите файлы из архива прошивкой: **bootloader.bin**, **partitions.bin**, **firmware.bin**

12. Укажите адреса в hex формате, для файлов:

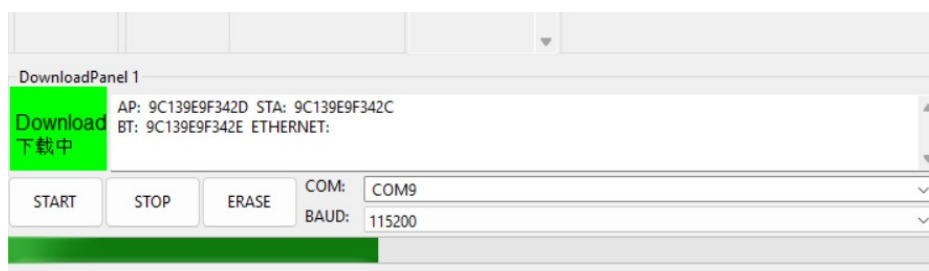
bootloader.bin	0x0
partitions.bin	0x8000
firmware.bin	0x10000



13. Если устанавливаете прошивку первый раз, то нажмите **ERASE** очистить память. В случае успеха, появится надпись **FINISH**



14. Для записи прошивки, нажать кнопку **START**



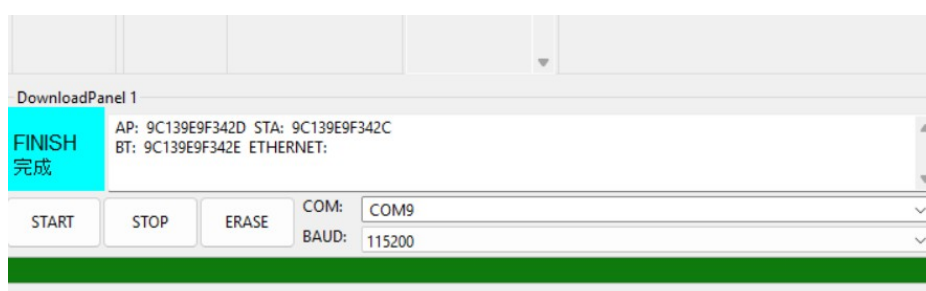
DownloadPanel 1

Download
下载中

AP: 9C139E9F342D STA: 9C139E9F342C
BT: 9C139E9F342E ETHERNET:

START STOP ERASE COM: COM9
BAUD: 115200

В случае успеха, появится надпись **FINISH**



DownloadPanel 1

FINISH
完成

AP: 9C139E9F342D STA: 9C139E9F342C
BT: 9C139E9F342E ETHERNET:

START STOP ERASE COM: COM9
BAUD: 115200

15. Перезагружаем устройство. Теперь можно приступить к конфигурации.